

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

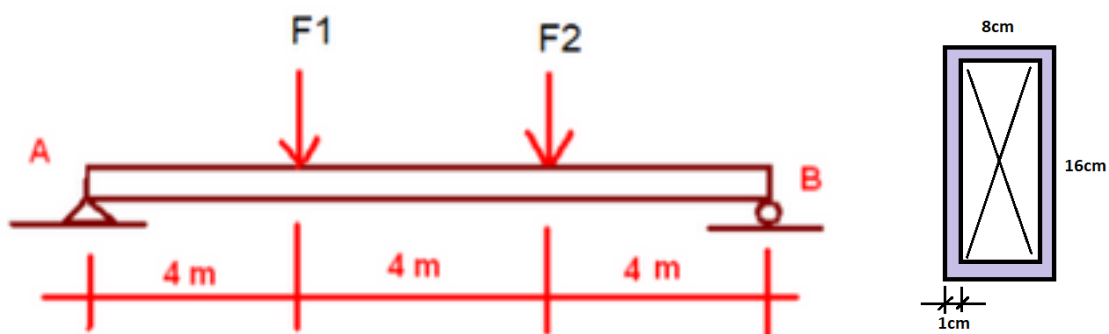
MECÂNICA DOS SÓLIDOS

PROJETO FINAL - PESO 1 - DEVE SER ENTREGUE EM PAPEL A4, ESCRITO À CANETA ATÉ DIA 18 DE JUNHO DE 2025 - GAVETA 1 - sala de professores.

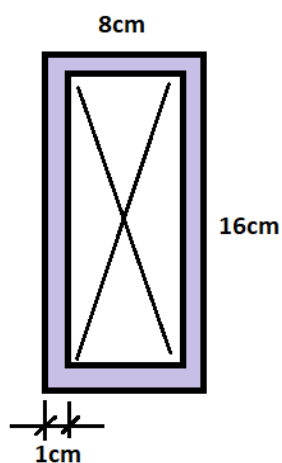
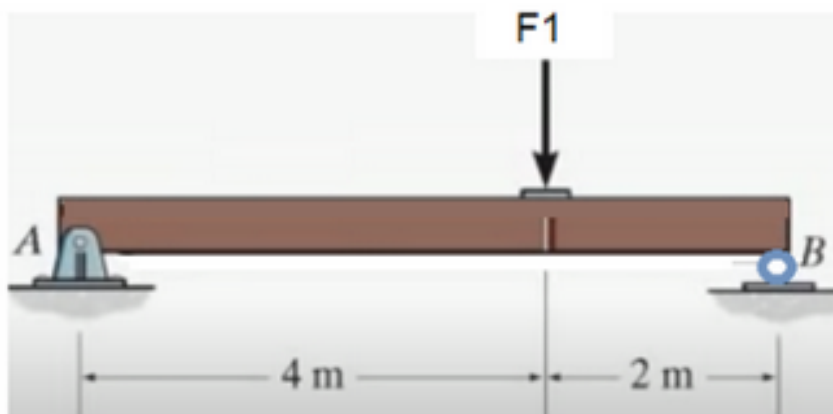
1- Considere uma viga bi-apoiada com 12m de comprimento submetida a uma força distribuída triangular que começa em zero no apoio tipo vínculo e termina com valor F_1 no segundo apoio de rolete. A viga tem seção com medidas de 12cm x 60cm. Determine qual é o Momento Fletor máximo dessa viga e desenhe o diagrama de momento fletor. Qual a Tensão máxima de Flexão?

2- Considere uma viga retangular bi-apoiada com 10m de comprimento submetida a uma força uniformemente distribuída de F_2 kN/m. A viga tem seção com medidas de 15cm x 40cm. Desenhe o diagrama de Momento Fletor e de Esforço cortante. Determine qual é a Tensão máxima de Flexão.

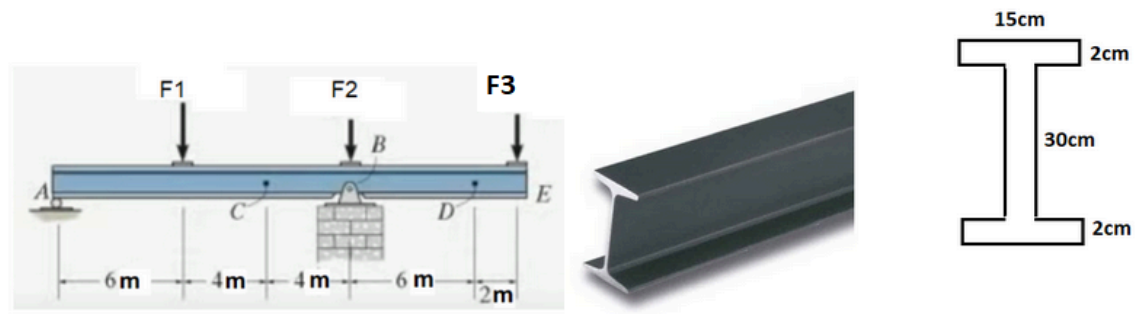
3- Determine o Momento Fletor máximo. Desenhe o diagrama de esforços cortantes e momento fletor. Determine qual é a Tensão máxima de Flexão. A viga de aço tem seção mostrada na Figura.



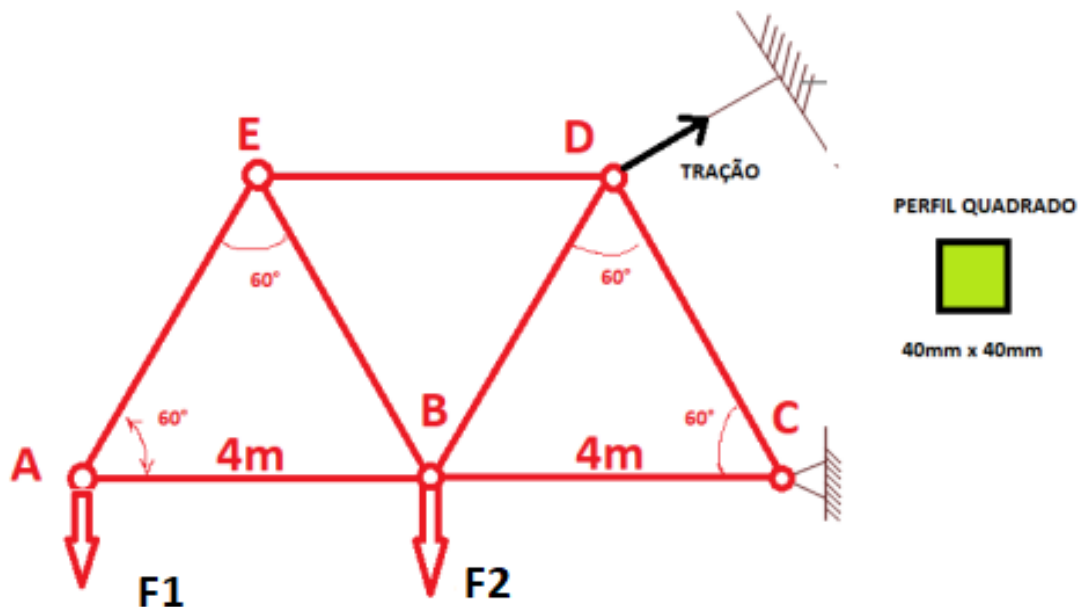
4- Determine o Momento Fletor máximo. Desenhe o diagrama de esforços cortantes e momento fletor. Determine qual é a Tensão máxima de Flexão. A viga de aço tem seção mostrada na Figura.



5- Determine o Momento Fletor máximo. Desenhe o diagrama de esforços cortantes e momento fletor. Determine qual é a Tensão máxima de Flexão. A viga de aço tem seção em I mostrada na Figura.

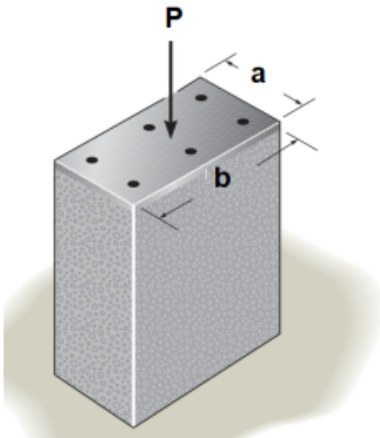


6- Determine as forças atuando sobre as barras da treliça. Identifique se as barras estão comprimidas ou tracionadas.

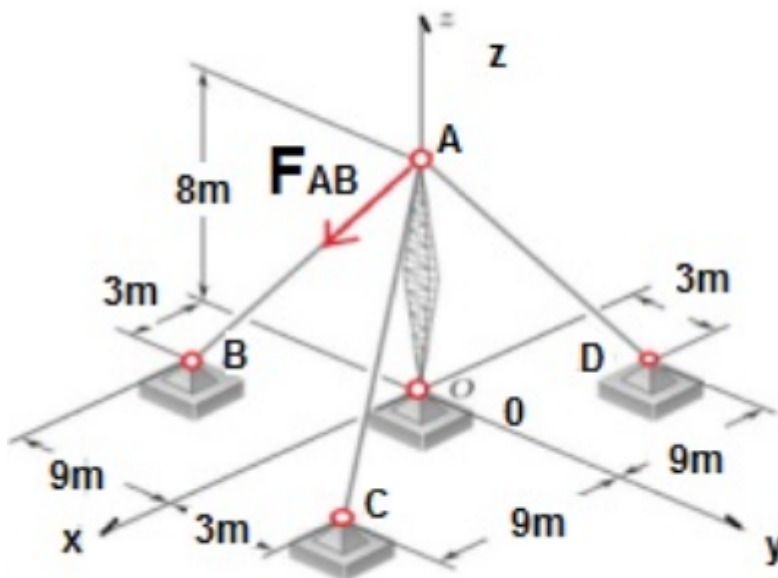


A 3D diagram of a tapered shaft. The left end is fixed to a vertical wall, indicated by a yellow star and a yellow line labeled $L1$. The right end is free, indicated by a yellow star and a yellow line labeled $L2$. A yellow arrow labeled $F1$ points away from the free end. The shaft has a larger diameter at the fixed end labeled $D1$ and a smaller diameter at the free end labeled $D2$.

9- Considere um pilar de 50cm x 30cm submetido a uma carga de compressão $P = F_3$. Suponha que três quartos da carga é suportada pelo concreto e um quarto da carga é suportado pelas 6 barras de aço. Considere que a deformação específica do aço seja igual à deformação específica do concreto. Considere: Módulo de elasticidade $E_{\text{concreto}} = 25\text{GPa}$ e $E_{\text{aço}} = 190\text{GPa}$. Qual é o diâmetro de cada barra de aço?



10- Uma torre está submetida à ação de 3 cabos de aço. Considerando que $F_{AB} = F_1$ quais são as forças F_{AC} e F_{AD} , respectivamente?



LEGENDA

ALUNO	F1 (kN)	F2 (kN)	F3 (kN)
202420800060	24	12	18
202410004364	26	13	19
202420803502	28	14	21
202510703637	36	18	27
202020901307	26	13	20
202410004854	30	15	23
202210503508	28	14	21
202510704997	46	23	35
202310207315	26	13	20
202510703935	37	19	28
202510703990	38	19	29

BOM TRABALHO.